

Пятиуровневый аудит конечнополевой параметризации e-5-137

И. Михайлов

Независимый исследователь, Москва, Россия

30 мая 2026

Аннотация

В работе фиксируется конечнополевая параметризация, построенная на e , π , α^{-1} , $N = 5$, $D = 26$ и арифметике $\text{GF}(137)$. Сначала дан атлас стандартных формул механики, электродинамики, термодинамики, теории относительности, квантовой механики, ядерной физики и космологии. Затем описан пятиуровневый аудит: MeV-масштаб ядерных дефектов масс, eV-масштаб лептонных соотношений, молекулярный и семантический уровень восстановления, макроскопический предел идеального газа и космологические проверки. Модель является феноменологической параметризацией. Она не заменяет Стандартную модель, КХД, статистическую механику или ΛCDM . Каждый раздел поэтому содержит либо численный контрольный результат, либо отрицательный результат.

1. Область применения

В проекте используются постоянные

$$N = 5, \quad D = 26, \quad p = 137. \quad (1)$$

Арифметика конечного поля задается вычетами

$$\mathbb{F}_{137} \simeq \mathbb{Z}/137\mathbb{Z}. \quad (2)$$

Основной безразмерный оператор сжатия:

$$q = \frac{N(N-2)}{e^4\pi^3} = 0.008860611874290873. \quad (3)$$

Фазовый сдвиг:

$$\delta\phi = \cos(1/N) - \cos(2/N) = 0.05900558383835652. \quad (4)$$

Порог, который используется в целочисленных ядрах и каналах восстановления:

$$I_5 = 2(D - N) = 42. \quad (5)$$

Задача текста не состоит в том, чтобы выводить физику из совпадений чисел. Задача состоит в том, чтобы явно указать формулы, данные, остатки и области отказа. Формула остается в тексте только тогда, когда для нее указан масштаб применимости и численный тест.

Эта работа входит в связанную серию репозиторий-аудитов e-5-137 и $\text{GF}(137)$. Репозитории намеренно используют общие обозначения, приемы реализации и правила воспроизводимости. Область данного архива ограничена аудитом конечного поля, активной матрицей из пяти тестов и двумя версиями препринта для этой статьи. Результаты соседних репозиторий следует цитировать по их собственным архивным релизам или DOI.

2. Общие операторы и структуры данных

В вычислительной части используются три простые структуры.

Первая структура -- байтовый вектор вычетов:

$$x, w, b \in \mathbb{F}_{137}. \quad (6)$$

Целочисленное ядро инференса считает

$$R = (XW + b) \bmod 137, \quad A_{ij} = \mathbf{1}_{R_{ij} \geq 42}. \quad (7)$$

Это инженерный примитив для компактного инференса, а не новая теория нейронных сетей.

Вторая структура -- канал из 26 осей. Символ s реплицируется как

$$r_a = s + m_a(k) \pmod{137}, \quad a = 0, \dots, 25, \quad (8)$$

где $m_a(k)$ -- детерминированная маска оси. Восстановление выбирает наиболее частый вычет:

$$\hat{s} = \arg \max_{v \in \mathbb{F}_{137}} \#\{a : r_a - m_a(k) \equiv v \pmod{137}\}. \quad (9)$$

Если повреждено не более 10 осей, остаются как минимум 16 согласованных осей:

$$26 - 10 = 16. \quad (10)$$

Это фиксированный бюджет восстановления для тестовой схемы.

Третья структура -- контрольный тест семантического сжатия. Объект длиной 120,000 токенов отображается в

$$V_{\text{ref}} = 117 \quad (11)$$

семантических векторов:

$$\frac{120,000}{117} = 1025.6410256410256 \text{ токенов/вектор}. \quad (12)$$

Это синтетический тест из тестовой матрицы. Он не является общей теоремой о lossless-сжатии.

3. Атлас формул по физическим масштабам

Этот раздел задает справочную сетку стандартной физики. Конечнополевая параметризация не заменяет эти формулы. Она используется только как слой аудита, если явно задана дискретная модель, канал сжатия или численный контрольный тест.

3.1. Размерности и законы сохранения

Первый фильтр -- размерности:

$$[v] = LT^{-1}, \quad [a] = LT^{-2}, \quad [F] = MLT^{-2}, \quad [E] = ML^2T^{-2}. \quad (13)$$

Для замкнутых систем используются стандартные сохранения:

$$\frac{dE}{dt} = 0, \quad \frac{dp}{dt} = 0, \quad \frac{dL}{dt} = 0. \quad (14)$$

Если выражение нарушает размерности, оно не рассматривается как физическая формула.

3.2. Кинематика и механика Ньютона

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}. \quad (15)$$

Для постоянного ускорения:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \quad (16)$$

$$v(t) = v_0 + a t, \quad (17)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0). \quad (18)$$

Динамика:

$$F = ma, \quad p = mv, \quad J = \int F dt = \Delta p. \quad (19)$$

Работа и энергия:

$$W = \int F dx, \quad K = \frac{1}{2} m v^2, \quad U_g = mgh, \quad U_s = \frac{1}{2} k x^2. \quad (20)$$

Лагранжев язык:

$$L = T - V, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0. \quad (21)$$

Слой e-5-137 здесь может использоваться только как целочисленное представление симулятора.

3.3. Гравитация и орбиты

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad g = \frac{GM}{r^2}, \quad \Phi = -\frac{GM}{r}. \quad (22)$$

Для круговой орбиты и скорости убегания:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \quad v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}. \quad (23)$$

Третий закон Кеплера:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3. \quad (24)$$

Релятивистское расширение не выводится из этой ньютоновской части. Это отдельная метрическая теория.

3.4. Колебания, волны и оптика

$$m\ddot{x} + kx = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (25)$$

Волновое уравнение:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad v = \lambda f. \quad (26)$$

Оптика:

$$n = \frac{c}{v}, \quad n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2, \quad (27)$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}, \quad m = -\frac{d_i}{d_o}. \quad (28)$$

Дифракционные максимумы:

$$d \sin \theta = m\lambda. \quad (29)$$

Эти формулы задают непрерывный волновой референс для дискретного языка фазовых осей.

3.5. Электричество и магнетизм

$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad E = \frac{F}{q}, \quad V = \frac{W}{q}. \quad (30)$$

Цепи:

$$I = \frac{dq}{dt}, \quad U = IR, \quad P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}. \quad (31)$$

Емкость и индуктивность:

$$C = \frac{Q}{U}, \quad E_C = \frac{1}{2} CU^2, \quad E_L = \frac{1}{2} LI^2. \quad (32)$$

Сила Лоренца:

$$F = q(E + v \times B). \quad (33)$$

Уравнения Максвелла:

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot B = 0, \quad (34)$$

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \quad \nabla \times B = \mu_0 J + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}. \quad (35)$$

В лептонной параметризации используется α^{-1} , но сами уравнения Максвелла не меняются.

3.6. Термодинамика и статистическая механика

Идеальный газ:

$$PV = nRT = Nk_B T. \quad (36)$$

Первый и второй законы:

$$\Delta U = Q - W, \quad dS \geq \frac{\delta Q}{T}. \quad (37)$$

Нагрев и фазовый переход:

$$Q = mc\Delta T, \quad Q = \lambda m. \quad (38)$$

КПД Карно:

$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}. \quad (39)$$

Статистическая форма:

$$S = k_B \ln \Omega, \quad p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta E_i}. \quad (40)$$

GF(137) на этом уровне используется только как конечный микроскопический алфавит. При случайном перемешивании и большом числе степеней свободы он переходит к обычному распределению Больцмана.

3.7. Специальная теория относительности

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (41)$$

$$\Delta t' = \gamma \Delta t, \quad L' = \frac{L}{\gamma}. \quad (42)$$

$$E = mc^2, \quad E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (43)$$

В космологическом аудите использовался множитель, похожий на фактор замедления времени. Его численный вклад оказался слишком мал и зафиксирован как отрицательный результат.

3.8. Квантовая механика

$$E = hf = \hbar\omega, \quad p = \hbar k = \frac{h}{\lambda}. \quad (44)$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (45)$$

Уравнение Шредингера:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V. \quad (46)$$

Для водородоподобных уровней:

$$E_n = -13.6 \text{ eV} \frac{Z^2}{n^2}. \quad (47)$$

В проекте величина $5e \text{ eV} = 13.591409142295225 \text{ eV}$ используется как численный якорь рядом с водородным масштабом. Это не вывод КЭД.

3.9. Ядерная физика и частицы

$$E_b = \Delta mc^2, \quad R = R_0 A^{1/3}. \quad (48)$$

Радиоактивный распад:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}. \quad (49)$$

Энергия реакции:

$$Q = (m_{\text{initial}} - m_{\text{final}})c^2. \quad (50)$$

Ядерный расчет проекта проверяется против $E_b = \Delta mc^2$ и не проходит порог $< 10 \text{ ppm}$ для гелия, углерода и железа.

3.10. Космология

$$v = H_0 d, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a}. \quad (51)$$

Критическая плотность:

$$\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}. \quad (52)$$

Уравнение Фридмана:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}. \quad (53)$$

Параметр состояния:

$$w = \frac{p}{\rho c^2}. \quad (54)$$

Эффективное число релятивистских степеней свободы:

$$N_{\text{eff}} = 3.046 + \Delta N_{\text{eff}}. \quad (55)$$

В CMB-аудите проекта:

$$\Delta N_{\text{eff}} = \frac{D}{137} \delta\phi(1 - q) = 0.011098917626279356. \quad (56)$$

3.11. Статус формул

Таблица 1: Классы формул и роль конечнополевого слоя.

Область	Формула	Закон или предел	Роль GF(137)	Статус
Механика	$F = ma, L = T - V$	E, p, L	только численное представление	референс
Гравитация	$F = Gm_1 m_2 / r^2$	центральное поле	нет	референс
Волны/оптика	$v = \lambda f$	фазовое распространение	аналогия фазовых осей	референс
ЭМ	Максвелл, Лоренц	заряд и поля	α^{-1} только в лептонном ansatz	референс
Термодинамика	$PV = nRT,$ $S = k_B \ln \Omega$	максимум энтропии	конечный алфавит	усреднение
Квантовая	$i\hbar \partial_t \psi = \hat{H} \psi$	унитарность	5e eV как якорь	параметризация
Ядерная	$E_b = \Delta m c^2$	учет массы-энергии	кодировщик дефекта масс	отрицательный результат
Космология	Friedmann, N_{eff}, w	расширение	CMB/DESI-аудит	условный тест/нуль

4. Пятиуровневый физический и вычислительный аудит

4.1. Уровень 1: MeV, ядра и КХД

На MeV-масштабе проверяется, предсказывают ли операторы $D = 26, 42$ и 117 дефекты масс атомных ядер. Проверенная форма:

$$\Delta M(Z, A) = Z^2 E_{\text{step}}(Z) \left[1 + \frac{42}{137D} \left(1 - \frac{13}{117} \right) \right]. \quad (57)$$

Шаг:

$$E_{\text{step}}(1) = 5e \text{ eV}, \quad (58)$$

$$E_{\text{step}}(Z > 1) = 5e(137)(42) \left(1 - \frac{D}{137N}\right) \text{eV} = 0.07523660444808945 \text{ MeV}. \quad (59)$$

Геометрический множитель:

$$1 + \frac{42}{137D} \left(1 - \frac{13}{117}\right) = 1.010481003181733. \quad (60)$$

Таблица 2: Аудит дефектов масс. Residual считается по массе ядра.

Изотоп	Z	Табличный дефект MeV	Модельный дефект MeV	Residual ppm
^1H	1	0.0000133172	0.0000137339	-0.000444
^4He	2	28.2956897122	0.3041006382	7509.723753
^{12}C	6	92.1618167441	2.7369057434	8002.327108
^{56}Fe	26	492.259569845	51.3930078482	8463.590834

Для железа:

$$Z_{\text{Fe}} = 26 = D, \quad (61)$$

но совпадение номера не дает точной массы:

$$\Delta M_{\text{Fe}}^{\text{model}} = 51.393007848156245 \text{ MeV}, \quad (62)$$

$$\Delta M_{\text{Fe}}^{\text{ref}} = 492.2595698447403 \text{ MeV}, \quad (63)$$

$$\epsilon_{\text{Fe}} = 8463.590833506674 \text{ ppm}. \quad (64)$$

Критерий $< 10 \text{ ppm}$ не выполнен. Этот уровень фиксируется как отрицательный результат.

4.2. Уровень 2: eV, КЭД и лептонные массы

Якорь:

$$m_e = 0.51099895069 \text{ MeV}, \quad \alpha^{-1} = 137.035999084. \quad (65)$$

Базовый шаг:

$$5e \text{ eV} = 13.591409142295225 \text{ eV}. \quad (66)$$

Для мюона:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \alpha^{-1} \left(\frac{3}{2} + q \right) = 206.768221426689. \quad (67)$$

Для тау:

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \alpha^{-1} (N^2 + qf_\tau), \quad f_\tau = 42 + 2e^{-2} + 2e^{-7}. \quad (68)$$

Получается

$$\frac{m_\tau}{m_e} = 3477.2282035579738. \quad (69)$$

Четвертый заряженный массовый ориентир:

$$\frac{m_{\tau'}}{m_e} = \alpha^{-1} [D^2 + q(DN)] = 92794.18434487357, \quad (70)$$

$$m_{\tau'} = 47.417730830364825 \text{ GeV}. \quad (71)$$

Это не разрешенный обычный последовательный четвертый лептон.

Стерильный нейтральный массовый ориентир:

$$m_{\nu_{\tau'}} = m_e \left(\frac{F_{26}}{\alpha^{-1}} \right) \left[1 + \frac{DN}{\pi} \delta\phi(1-s) \right], \quad (72)$$

$$m_{\nu_{\tau'}} = 1.5566463427697075 \text{ GeV}. \quad (73)$$

Это только масса. Реликтовая плотность, время жизни и смешивание требуют отдельной модели.

4.3. Уровень 3: молекулярный уровень, восстановление и семантика

Электронная структура молекул здесь не считается. На этом уровне есть только символьный канал восстановления:

$$A = \mathbf{1}_{R \geq 42}. \quad (74)$$

Если повреждено не более 10 осей, остается большинство:

$$d_{\text{damaged}} \leq 10 \Rightarrow 26 - d_{\text{damaged}} \geq 16. \quad (75)$$

Тестовая матрица проверяет это для синтетической ДНК и семантического архива:

$$120,000 \text{ tokens} \mapsto 117 \text{ vectors} \mapsto 117 \times 130 \text{ bytes}. \quad (76)$$

Это корректирующий код в тестовой модели, а не биохимическая теория.

4.4. Уровень 4: макроуровень, газ и термодинамический предел

Пусть микросостояние хранит вычет $a \in \mathbb{F}_{137}$, который отображается в центрированный целый диапазон

$$\rho(a) \in \{-68, -67, \dots, 67, 68\}. \quad (77)$$

Для трех компонент скорости:

$$v = (\rho(a_1), \rho(a_2), \rho(a_3))v_0, \quad (78)$$

$$\varepsilon(v) = \frac{m}{2} |v|^2. \quad (79)$$

Максимизация энтропии

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i \quad (80)$$

при условиях

$$\sum_i p_i = 1, \quad \sum_i p_i \varepsilon_i = \bar{E} \quad (81)$$

дает

$$p_i = \frac{e^{-\beta \varepsilon_i}}{Z_1(\beta)}. \quad (82)$$

В изотропном пределе сумма по вычетам заменяется интегралом по скоростям:

$$Z_{N_g} = \frac{1}{N_g!} \left[V \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2} \right)^{3/2} \right]^{N_g}. \quad (83)$$

Давление:

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_{N_g}}{\partial V} = \frac{N_g}{\beta V}. \quad (84)$$

Так как $\beta^{-1} = k_B T$,

$$PV = N_g k_B T = nRT. \quad (85)$$

Энтропия:

$$S = k_B \ln \Omega. \quad (86)$$

GF(137) здесь является конечной регуляризацией микросостояний. Закон идеального газа получается в стандартном пределе усреднения.

4.5. Уровень 5: космологический масштаб

Референсные значения:

$$H_{0,\text{Planck}} = 67.4, \quad H_{0,\text{SHOES}} = 73.04. \quad (87)$$

Доля расхождения:

$$\frac{73.04 - 67.4}{67.4} = 0.0836795252225519. \quad (88)$$

CPL-пара:

$$w_0 = -0.7519948527423932, \quad w_a = -0.8600649695978589. \quad (89)$$

Проверенный шлюз времени:

$$H_{\text{gate}}(z, x) = \left[1 - \frac{q}{117} e^z \cos^2(5x) \right]^{-1/2}. \quad (90)$$

Численно:

$$\frac{q}{117} = 7.57317 \times 10^{-5}, \quad \max H_{\text{gate}} \simeq 1.00028. \quad (91)$$

Лучший принятый ряд:

$$w_0 = -0.920331, \quad w(z=1) = -1.00259. \quad (92)$$

Цель:

$$w_{\text{target}}(z=1) = -1.18202733754. \quad (93)$$

Остаток:

$$w(z=1) - w_{\text{target}}(z=1) = 0.179442. \quad (94)$$

Это отрицательный результат на DESI-масштабах.

CMB-инвариант:

$$\Delta N_{\text{eff}} = \frac{D}{137} \delta\phi(1-q) = 0.011098917626279356. \quad (95)$$

$$N_{\text{eff}} = 3.0570989176262793. \quad (96)$$

Относительно Planck 2018 CMB+BAO 2.99 ± 0.17 это

$$0.39469951544870036 \quad (97)$$

стандартных отклонений.

Для массы

$$m_{\nu_{\tau'}} = 1.5566463427697075 \text{ GeV} \quad (98)$$

оценка cutoff дает

$$\lambda_{\text{cut}} = 6.097325934119188 \times 10^{-7} \text{ кpc}. \quad (99)$$

Это ниже 100 кpc и ниже DESI/BAO-масштабов. Вывод условен: нужна стерильная, холодная или достаточно нетепловая история рождения.

5. Прикладная целочисленная реализация

GF(137)-инференс хранит веса как байты:

$$M_{\text{GF}(137)} = 1.62793 \text{ KB}, \quad M_{\text{float32}} = 6.50391 \text{ KB}. \quad (100)$$

Это примерно $4\times$ по памяти. На 1000 прямых проходов:

$$\frac{58.7784}{12.1055} \simeq 4.86. \quad (101)$$

C++ путь через внешний вызов дает 40.1530 ms и ускорение около $1.46\times$.

Таблица 3: Аудит памяти и времени для edge inference.

Реализация	Память KB	Время для 1000 проходов	Роль
float32 NumPy MLP	6.50391	58.7784 ms	базовая линия
GF(137) C++ fused uint8_t	1.62793	40.1530 ms	внешний вызов
GF(137) C++ NEON native loop	1.62793	12.1055 ms	нативный цикл

Аппаратные примитивы:

$$\text{mac137}(a, b, c) = (c + ab) \bmod 137, \quad (102)$$

$$\text{inv137}(a) = a^{-1} \bmod 137, \quad a \neq 0, \quad (103)$$

$$\text{ge42}(a) = \mathbf{1}_{a \geq 42}. \quad (104)$$

Преимущество здесь не в новой математике, а в ограниченной целочисленной арифметике без общего делителя в горячем цикле.

6. Сводная таблица

Таблица 4: Пятиуровневый статус.

Уровень	Масштаб	Основная величина	Статус
1	MeV/КХД	остаток Fe 8463.590833506674 ppm	не проходит $< 10 \text{ ppm}$
2	eV/КЭД	$m_{\nu_{\tau'}} = 1.5566463427697075 \text{ GeV}$	массовый ориентир
3	мол./сем.	26 осей, 10 повреждений	тест восстановления проходит
4	газ/тепловой	$PV = N_g k_B T = nRT$	предел усреднения
5	космология	$N_{\text{eff}} = 3.0570989176262793$	в окне Planck

7. Ограничения

Отрицательный ядерный результат сохраняется как часть вывода. В текст не добавляется подгонный член, который принудительно согласовал бы NIST/CODATA массы. Лептонные формулы являются параметризациями, а не выводом из лагранжиана. Молекулярный и DNA-разделы описывают символичный код восстановления, а не биохимию. Газовый раздел -- стандартная статистическая механика с конечным алфавитом микросостояний. Космологический раздел фиксирует проверки замыкания и отрицательные результаты при явно указанных предположениях.

8. Заключение

Конструкция e-5-137 полезна в этом репозитории как компактный язык аудита. Она дает воспроизводимые целочисленные ядра, фиксированные пороги восстановления, несколько численных массовых ориентиров и явные отрицательные результаты. Пятиуровневая структура отделяет инженерные тесты от физических утверждений, которые пока не подтверждены. Основным критерий -- таблица остатков, а не совпадение целых чисел.

Список литературы

- [1] S. Navas et al. (Particle Data Group), "Review of Particle Physics," *Phys. Rev. D* **110**, 030001 (2024), with 2025 update.
- [2] R. Adhikari et al., "A White Paper on keV Sterile Neutrino Dark Matter," *JCAP* **01**, 025 (2017).
- [3] N. Aghanim et al. (Planck Collaboration), "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters," *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020), arXiv:1807.06209.
- [4] Atacama Cosmology Telescope Collaboration, "The Atacama Cosmology Telescope: DR6 Constraints on Extended Cosmological Models," arXiv:2503.14454.
- [5] National Institute of Standards and Technology, "Atomic Weights and Isotopic Compositions with Relative Atomic Masses," <https://www.nist.gov/pml/atomic-weights-and-isotopic-compositions>.
- [6] National Institute of Standards and Technology, "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018," https://pml.nist.gov/cuu/pdf/wall_2018.pdf.
- [7] Y. Kuratov, M. Arkhipov, A. Bulatov, and M. Burtsev, "Cramming 1568 Tokens into a Single Vector and Back Again: Exploring the Limits of Embedding Space Capacity," arXiv:2502.13063 (2025).
- [8] L. Boltzmann, *Vorlesungen über Gastheorie*, J. A. Barth, Leipzig (1896).
- [9] J. W. Gibbs, *Elementary Principles in Statistical Mechanics*, Charles Scribner's Sons, New York (1902).